Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Halbgruppen mit Nullelement **3**
2.1 Definition 3
2.2 Beispiele 4
2.3 Annihilatoren 6
2.4 Morphismen 7

3 Nullproduktprofile **9**
3.1 Einermengen und Nullprodukte 10
3.2 Präordnung und Quotientenordnung 16
3.3 Untere Mengen und Grundelemente 23
3.4 Transport durch Isomorphismen 25
3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen 34
3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit 42

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 33.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen:	$A,\ 0,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Nullelement:	$\triangleright\, 0 \in A$
Linksabsorption:	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
Rechtsabsorption:	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
Neues Symbol:	
Halbgruppe mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 33.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 33.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 33.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 33.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 33.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A,\ 0,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ \mathsf{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, z)$	A
1	3 $0 \in A$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	4 $z \in A$	Ax. 33.2.1.2(2)
1,2	5 $0 \star z = 0$	Ax. 33.2.1.3(1, 4)
1,2	6 $0 \star z = z$	Ax. 33.2.1.4(2, 3)
1,2	7 $0 = z$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

2.2 Beispiele

Theorem 33.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a$

$$\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3 $a \in \mathbb{N}$	A
3	4 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(3)

3	5	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
	6	$\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$	Def. 33.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 33.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star_0$

$$p \in A,\ \forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der konstanten Operation:

1	1	$p \in A$	A
2	2	$\forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star_0 y = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(4, 2))$
1,2,3,4	7	$x \star_0 y \in A$	$= E(6, 1)$

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

1,2,3,4,5	8	$(x \star_0 y) \star_0 z = p$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(5, 2))$
2,4,5	9	$y \star_0 z = p$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2))$
1,2,4,5	10	$y \star_0 z \in A$	$= E(9, 1)$
1,2,3,4,5	11	$x \star_0 (y \star_0 z) = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(10, 2))$
1,2,3,4,5	12	$p = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5	13	$(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\mathsf{Tr}.(8, 12)$
1,2	14	$\mathsf{HGr}(A, \star_0)$	Def. 28.2.1.1(7, 13)

Beidseitige Nullabsorption:

1,2,3	15	$p \star_0 x = p$	$\rightarrow E(1, \rightarrow E(3, 2))$
1,2,3	16	$x \star_0 p = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(1, 2))$
1,2	17	$\mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$	Def. 33.2.1.1(14, 1, 15, 16)

□

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 33.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(a \star x = 0)\}$$

Definition 33.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtsannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(x \star a = 0)\}$$

Definition 33.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen:	$A,\ X,\ 0$
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Zweiseitiger Annihilator:	$\triangleright\ \mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X\subseteq A\vdash\\ &\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X):=\mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X)\cap\mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)\end{aligned}$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X)=\{a\in A\mid\forall x\in X\,(a\star x=0\wedge x\star a=0)\}.$$

Für $X=A$ heißt $\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 33.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$
Zielstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Nullerhaltung:	$f(0_A)=0_B$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)\vdash\mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$$

Axiom 33.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)\vdash\mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 33.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 33.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Axiom 33.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Nullproduktprofile

Die Nullprodukte einer Halbgruppe lassen sich bereits in ihrer Potenzhalbgruppe erkennen. Dabei werden keine Einermengen erkannt: zunächst erhält man Klassen mit gleichem Verhalten gegenüber allen linken und rechten Nulltests. Bei endlichen Trägern bestimmen die Größen unterer Mengen, wie viele Grundelemente in jeder dieser Klassen liegen.

Wir schreiben $K_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, $z_S = \{0_S\}$ und entsprechend $K_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $z_T = \{0_T\}$. Nebeneinanderschreiben bezeichnet bei Grundelementen die jeweilige Halbgruppenoperation und bei Teilmengen das Mengenprodukt aus Def. 28.2.4.1. Die Abkürzungen

$$H_S = \mathsf{HGr}_0(S, \star, 0_S)\,, \qquad H_T = \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T)\,,$$
$$I = \mathsf{HGrIso}(\Phi; K_S, \star_{\mathcal{P}}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}})\,.$$

werden in Aussagen und Tabellen nur zur Kürzung wiederholter Voraussetzungen verwendet. I enthält insbesondere die Bijektivität von Φ.

3.1 Einermengen und Nullprodukte

Theorem 33.3.1.1 (Einermengen sind nichtleere Teilmengen).

Mengen: $S,\ a$

$$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $a \in S$	A
1	2 $\{a\} \subseteq S$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)
1	5 $\{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(2, 4)$)

Theorem 33.3.1.2 (Konstante Produkte nichtleerer Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$

$$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
3	3 $AB = \{d\}$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in B$	A
1,2,4,5	6 $ab \in AB$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4, 5)
1,2,3,4,5	7 $ab \in \{d\}$	$= E(3, 6)$
1,2,3,4,5	8 $ab = d$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3	9 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 8))))$
1,2	10 $AB = \{d\} \rightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\rightarrow I(3, 9)$

Rückrichtung:

11	11 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	A
12	12 $w \in AB$	A
1,2,12	13 $\exists a \in A\, \exists b \in B\ (w = ab)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 12)
14	14 $a \in A \wedge b \in B \wedge w = ab$	A
11,14	15 $ab = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (11), 14)), 14)$
11,14	16 $w = d$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(\wedge E2(14)), 15)$
11,14	17 $w \in \{d\}$	Th. 3.11.3.9(16)
1,2,11,12	18 $w \in \{d\}$	$\exists E^*(13, 14\text{–}17)$
1,2,11	19 $AB \subseteq \{d\}$	Th. 3.5.1.1([12]$\dot{:}$18)
1,2	20 $AB \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 2)
1,2	21 $\exists w\ w \in AB$	Th. 3.6.3.7(20)
22	22 $w \in AB$	A
1,2,11,22	23 $w \in \{d\}$	Th. 3.5.2.6(19, 22)
1,2,11,22	24 $w = d$	Th. 3.11.3.9(23)
1,2,11,22	25 $d \in AB$	$= E(24, 22)$
1,2,11	26 $d \in AB$	$\exists E(21, [22]\dot{:}25)$
1,2,11	27 $\{d\} \subseteq AB$	Th. 3.11.3.15(26)
1,2,11	28 $AB = \{d\}$	Th. 3.5.3.5(19, 27)
1,2	29 $(\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)) \rightarrow AB = \{d\}$	$\rightarrow I(11, 28)$
1,2	30 $AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\leftrightarrow I(10, 29)$

□

Theorem 33.3.1.3 (Produkt zweier Einermengen).

Mengen: $S,\ a,\ b,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ a, b \in S \vdash \{a\}\{b\} = \{ab\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $a, b \in S$	A
2	3 $\{a\}, \{b\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
4	4 $x \in \{a\}$	A
5	5 $y \in \{b\}$	A
4	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(4)

5	7 $y = b$	Th. 3.11.3.9(5)
4,5	8 $xy = ab$	$= E(7, = E(6, = I))$
	9 $\forall x \in \{a\}\, \forall y \in \{b\}\ (xy = ab)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I$ $(5, 8))))$
1,2	10 $\{a\}\{b\} = \{ab\}$	Th. 33.3.1.2(1, 3, 9)

Theorem 33.3.1.4 (Die nichtleere Potenzhalbgruppe hat eine Null).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ x$

$$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(2)
1	5 $z_S \in K_S$	Th. 33.3.1.1(3)
6	6 $A \in K_S$	A
7	7 $x \in A$	A
6,7	8 $x \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 7)
1,6,7	9 $0_S x = 0_S \wedge x0_S = 0_S$	$\wedge I$(Ax. 33.2.1.3(1, 8), Ax. 33.2.1.4(1, 8))
10	10 $u \in z_S$	A
10	11 $u = 0_S$	Th. 3.11.3.9(10)
1,6,7,10	12 $ux = 0_S \wedge xu = 0_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 9)
1,6	13 $\forall u \in z_S\, \forall x \in A\ (ux = 0_S)$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I$ $(7, \wedge E1(12)))))$
1,6	14 $\forall x \in A\, \forall u \in z_S\ (xu = 0_S)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(10, \wedge E2(12)))))$
1,6	15 $z_S A = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 5, 6, 13)
1,6	16 $Az_S = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 6, 5, 14)
1	17 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Def. 33.2.1.1(4, 5, $\forall I$ $(\to I(6, 15)), \forall I(\to I$ $(6, 16)))$

Theorem 33.3.1.5 (Isomorphismen erhalten die Null der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \Phi(z_S) = z_T$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1	4 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)
2	5 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, z_T)$	Th. 33.3.1.4(2)
1	6 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(4)
3	7 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)
1,3	8 $\Phi(z_S) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
1	9 $\forall X \in K_S\ (z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S)$	Def. 33.2.1.1(4)
1,3	10 $\forall Y \in K_T\ (\Phi(z_S)Y = \Phi(z_S) \wedge Y\Phi(z_S) = \Phi(z_S))$	Th. 28.2.15.22($H1$)($3, \wedge I(6,6), 9$)
3	11 $\mathsf{HGr}(K_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H2$)(3)
1,3	12 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, \Phi(z_S))$	Def. 33.2.1.1(11, 8, 10)
1,2,3	13 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.2.1.1(12, 5)

Theorem 33.3.1.6 (Linke Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S, \star),\ A, X \in K_S \vdash (AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $A, X \in K_S$	A
3	3 $AX = \{d\}$	A
1,2	4 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A

7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $ax = d$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (5), 6)), 8)$
1,2,3,6,7, 8	11 $ux = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall u \in \{a\}\, \forall x \in X\ (ux = d)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 11))))$
2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $\{a\}X = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\forall I(\to I(6, 15))$
1,2	17 $AX = \{d\} \to \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\to I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	A
18,20	21 $\{a\}X = \{d\}$	$\to E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 18))
	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $ax = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	$\forall I(\to I(18, \forall I(\to I (19, 24))))$
1,2,20	26 $AX = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}) \to AX = \{d\}$	$\to I(20, 26)$
1,2	28 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

Theorem 33.3.1.7 (Rechte Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ A,X \in K_S \vdash (XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	A
2	2 $A,X \in K_S$	A
3	3 $XA = \{d\}$	A
1,2	4 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $xa = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ $(5), 8)), 6)$
1,2,3,6,7, 8	11 $xu = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall x \in X\, \forall u \in \{a\}\ (xu = d)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$ $(7, 11))))$
2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $X\{a\} = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\forall I(\rightarrow I(6, 15))$
1,2	17 $XA = \{d\} \rightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\rightarrow I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	A
18,20	21 $X\{a\} = \{d\}$	$\rightarrow E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 18))

	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $xa = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall x \in X \, \forall a \in A \, (xa = d)$	$\forall I(\rightarrow I(19, \forall I(\rightarrow I (18, 24))))$
1,2,20	26 $XA = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A \, X\{a\} = \{d\}) \rightarrow XA = \{d\}$	$\rightarrow I(20, 26)$
1,2	28 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \, X\{a\} = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

3.2 Präordnung und Quotientenordnung

Definition 33.3.2.1 (Vergleich der Nullproduktprofile).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A, \ B, \ X, \ S, \ 0_S$

$$A \preceq_S B \coloneqq \forall X \in K_S \, ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S))$$

Definition 33.3.2.2 (Gleiches Nullproduktprofil).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A, \ B, \ S, \ 0_S$

$$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$$

Theorem 33.3.2.1 (Nullproduktprofile bilden eine Präordnung).

Mengen: $S, \ A, \ B, \ C, \ X$

$$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 33.3.2.1(H1)

$$H_S, \ A \in K_S \vdash A \preceq_S A$$

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
3	3 $X \in K_S$	A

4	4 $AX = z_S$	A
	5 $AX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(4,4)$
6	6 $XA = z_S$	A
	7 $XA = z_S \to XA = z_S$	$\to I(6,6)$
	8 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(3, \wedge I(5,7)))$
1,2	9 $A \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1(1, 2, 8)

Transitivität Th. 33.3.2.1(H2)

$$H_S,\ A,B,C \in K_S,\ A \preceq_S B,\ B \preceq_S C \vdash A \preceq_S C$$

1	1 H_S	A
2	2 $A,B,C \in K_S$	A
3	3 $A \preceq_S B$	A
4	4 $B \preceq_S C$	A
5	5 $X \in K_S$	A
1,3,5	6 $(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 3, 5)
1,4,5	7 $(CX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 5)
8	8 $CX = z_S$	A
1,3,4,5,8	9 $AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(6), \to E(\wedge E1(7), 8))$
1,3,4,5	10 $CX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(8,9)$
11	11 $XC = z_S$	A
1,3,4,5, 11	12 $XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(6), \to E(\wedge E2(7), 11))$
1,3,4,5	13 $XC = z_S \to XA = z_S$	$\to I(11,12)$
1,3,4	14 $\forall X \in K_S\ ((CX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(5, \wedge I(10, 13)))$
1,2,3,4	15 $A \preceq_S C$	Def. 33.3.2.1(1, 2, 14)

Präordnung:

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
1,2	3 $A \preceq_S A$	Th. 33.3.2.1($H1$)(1, 2)
4	4 $B \in K_S$	A
5	5 $C \in K_S$	A
6	6 $A \preceq_S B \wedge B \preceq_S C$	A

1,2,4,5,6	7	$A \preceq_S C$	Th. 33.3.2.1($H2$)(1, 2, 4, 5, 6)
1	8	$\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Def. 12.4.1($\forall I(\to I(2,3)), \forall I(\to I(2, \forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, \to I(6,7))))))))$

□

Theorem 33.3.2.2 (Die Profilrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $S,\ 0_S$

$$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$$

1	1	H_S	A
1	2	$\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 12.4.1(2)

Definition 33.3.2.3 (Profilquotient und Singleton-Profilfasern).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$
Quotientenordnung: $\leq_S$ *aus* Def. 12.4.3

$$\begin{aligned} Q_S &\coloneqq K_S/\sim_S, & [A]_S &\coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}, \\ L_p &\coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, & D_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}, \\ C_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}. \end{aligned}$$

Theorem 33.3.2.3 (Die Menge der Profile ist partiell geordnet).

Mengen: $S,\ Q_S$

$$H_S \vdash \mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$$

1	1	H_S	A
1	2	$\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 12.4.4(2)

Theorem 33.3.2.4 (Vergleich der Profile von Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B)$$

1	1 H_S	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
1	3 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1,2	4 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 12.4.3(3, 2)

Theorem 33.3.2.5 (Ein Profilvergleich zerfällt in Singletonvergleiche).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ X,\ a$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B)$$

Beweis.

Von der Menge zu ihren Elementen:

1	1 H_S	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
4	4 $A \preceq_S B$	A
5	5 $a \in A$	A
6	6 $X \in K_S$	A
1,4,6	7 $(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
8	8 $BX = z_S$	A
1,4,6,8	9 $AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(7), 8)$
1,2,4,5,6, 8	10 $\{a\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 6, 9, 5)
1,2,4,5,6	11 $BX = z_S \to \{a\}X = z_S$	$\to I(8, 10)$
12	12 $XB = z_S$	A
1,4,6,12	13 $XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(7), 12)$
1,2,4,5,6, 12	14 $X\{a\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 6, 13, 5)
1,2,4,5,6	15 $XB = z_S \to X\{a\} = z_S$	$\to I(12, 14)$
1,2,4,5	16 $\{a\} \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(6, \wedge I(11, 15))$))

1,2,4	17 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\rightarrow I(5,16))$
1,2	18 $A \preceq_S B \rightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow I(4,17)$

Von den Elementen zur Menge:

19	19 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
20	20 $X \in K_S$	A
21	21 $BX = z_S$	A
22	22 $a \in A$	A
19,22	23 $\{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow E(\forall E(19), 22)$
1,19,20, 22	24 $(BX = z_S \rightarrow \{a\}X = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow X\{a\} = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 23, 20)
1,19,20, 21,22	25 $\{a\}X = z_S$	$\rightarrow E(\wedge E1(24), 21)$
1,19,20, 21	26 $\forall a \in A\ \{a\}X = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(22,25))$
1,2,19, 20,21	27 $AX = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 20, 26)
1,2,19,20	28 $BX = z_S \rightarrow AX = z_S$	$\rightarrow I(21,27)$
29	29 $XB = z_S$	A
1,19,20, 22,29	30 $X\{a\} = z_S$	$\rightarrow E(\wedge E2(24), 29)$
1,19,20, 29	31 $\forall a \in A\ X\{a\} = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(22,30))$
1,2,19, 20,29	32 $XA = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 20, 31)
1,2,19,20	33 $XB = z_S \rightarrow XA = z_S$	$\rightarrow I(29,32)$
1,2,19	34 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(20, \wedge I(28, 33))$))
1,2	35 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \rightarrow A \preceq_S B$	$\rightarrow I(19,34)$
1,2	36 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\leftrightarrow I(18,35)$

□

Theorem 33.3.2.6 (Nulltests hängen nur von den beiden Profilen ab).

Mengen: $S,\ A,\ A',\ B,\ B'$

$$H_S,\ A, A', B, B' \in K_S,\ A \sim_S A',\ B \sim_S B' \vdash$$
$$AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$$

1	1 H_S	A
2	2 $A, A', B, B' \in K_S$	A
3	3 $A \sim_S A'$	A
4	4 $B \sim_S B'$	A
1,3	5 $A \preceq_S A' \wedge A' \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 3)
1,4	6 $B \preceq_S B' \wedge B' \preceq_S B$	Def. 33.3.2.2(1, 4)
7	7 $AB = z_S$	A
1,2,3,7	8 $A'B = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E2$ (5), 2, 7)
1,2,3,4,7	9 $A'B' = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E2$ (6), 2, 8)
1,2,3,4	10 $AB = z_S \to A'B' = z_S$	$\to I(7, 9)$
11	11 $A'B' = z_S$	A
1,2,3,11	12 $AB' = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E1$ (5), 2, 11)
1,2,3,4, 11	13 $AB = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E1$ (6), 2, 12)
1,2,3,4	14 $A'B' = z_S \to AB = z_S$	$\to I(11, 13)$
1,2,3,4	15 $AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$	$\leftrightarrow I(10, 14)$

Theorem 33.3.2.7 (Das Hinzufügen der Null ändert ein Singletonprofil nicht).

Mengen: $S,\ c,\ x,\ X$

$$H_S,\ c \in S \vdash \{c\} \sim_S \{0_S, c\}$$

Beweis.

Die beiden Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 $c \in S$	A
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	4 $\{0_S, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(3, 2)
	5 $c \in \{0_S, c\}$	Th. 3.11.3.4
	6 $\{0_S, c\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
1,2	7 $\{0_S, c\} \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 6))
2	8 $\{c\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1	9 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
10	10 $X \in K_S$	A
1	11 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)

1,10	12 $z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S$	Def. 33.2.1.1(11, 10)
13	13 $\{c\}X = z_S$	A
14	14 $x \in \{0_S, c\}$	A
14	15 $x = 0_S \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(14)
16	16 $x = 0_S$	A
1,10,16	17 $\{x\}X = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E1$(12))
18	18 $x = c$	A
13,18	19 $\{x\}X = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 13)
1,10,13, 14	20 $\{x\}X = z_S$	$\vee E(15, [16]\dot{:}17, [18]\dot{:}19)$
1,10,13	21 $\forall x \in \{0_S, c\}\ \{x\}X = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 20))$
1,2,10,13	22 $\{0_S, c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(9, 7, 10, 21)
1,2,10	23 $\{c\}X = z_S \rightarrow \{0_S, c\}X = z_S$	$\rightarrow I(13, 22)$
24	24 $X\{c\} = z_S$	A
1,10,16	25 $X\{x\} = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E2$(12))
18,24	26 $X\{x\} = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 24)
1,10,14, 24	27 $X\{x\} = z_S$	$\vee E(15, [16]\dot{:}25, [18]\dot{:}26)$
1,10,24	28 $\forall x \in \{0_S, c\}\ X\{x\} = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 27))$
1,2,10,24	29 $X\{0_S, c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(9, 7, 10, 28)
1,2,10	30 $X\{c\} = z_S \rightarrow X\{0_S, c\} = z_S$	$\rightarrow I(24, 29)$

Beide Profilrichtungen:

1,2	31 $\{0_S, c\} \preceq_S \{c\}$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(10, $\wedge I$(23, 30))))
32	32 $\{0_S, c\}X = z_S$	A
1,2,10,32	33 $\{c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(9, 7, 10, 32, 5)
1,2,10	34 $\{0_S, c\}X = z_S \rightarrow \{c\}X = z_S$	$\rightarrow I(32, 33)$
35	35 $X\{0_S, c\} = z_S$	A
1,2,10,35	36 $X\{c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(9, 7, 10, 35, 5)
1,2,10	37 $X\{0_S, c\} = z_S \rightarrow X\{c\} = z_S$	$\rightarrow I(35, 36)$

1,2	38 $\{c\} \preceq_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(10, $\wedge I$(34, 37))))
1,2	39 $\{c\} \sim_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.2(1, $\wedge I$ (38, 31))

□

3.3 Untere Mengen und Grundelemente

Theorem 33.3.3.1 (Vergleich mit einem beliebigen Profil).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ B,\ a$

$$H_S,\ p \in Q_S,\ A \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p)$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in K_S$	A
1	4 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,2	5 $\exists B \in K_S\ p = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(4, 2)
6	6 $B \in K_S \wedge p = [B]_S$	A
1,3,6	7 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 3, 6)
1,3,6	8 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	Th. 33.3.2.5(1, 3, 6)
9	9 $a \in A$	A
3,9	10 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 9))
1,3,6,9	11 $\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.1.2.5(Th. 33.3.2.4(1, 10, 6))
1,3,6	12 $\forall a \in A\ (\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 11))$
13	13 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
9,13	14 $\{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow E(\forall E(13), 9)$
1,3,6,9, 13	15 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.4.1(11, 14)
1,3,6,13	16 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\forall I(\rightarrow I(9, 15))$
1,3,6	17 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \rightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow I(13, 16)$
18	18 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	A
9,18	19 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow E(\forall E(18), 9)$
1,3,6,9, 18	20 $\{a\} \preceq_S B$	Th. 2.2.4.2(11, 19)
1,3,6,18	21 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\rightarrow I(9, 20))$

1,3,6	22 $(\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S) \to \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\to I(18, 21)$
1,3,6	23 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\leftrightarrow I(17, 22)$
1,3,6	24 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(7, 8), 23)
1,3,6	25 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(6)), 24)$
1,2,3	26 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\exists E(5, 6, 25)$

Theorem 33.3.3.2 (Untere Mengen sind nichtleere Potenzmengen).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ a,\ L_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Von der unteren Menge zur Potenzmenge:

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in L_p$	A
1,3	4 $A \in K_S \wedge [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4))$
6	6 $a \in A$	A
1,3,6	7 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$) $(\wedge E1(4), 6)$
1,2,3,6	8 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\to E(\forall E(5), 6)$
1,2,3,6	9 $a \in D_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ $(7, 8))$
1,2,3	10 $A \subseteq D_p$	Th. 3.5.1.1([6]⋮9)
1,3	11 $A \neq \varnothing$	$\wedge E2$(Th. 3.16.3.1 $(\wedge E1(4)))$
1,2,3	12 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 11))
1,2	13 $L_p \subseteq \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮12)

Von der Potenzmenge zur unteren Menge:

14	14 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	A
14	15 $A \subseteq D_p \wedge A \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(14)
1	16 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))

1,14	17 $A \subseteq S$	Th. 3.5.3.6($\wedge E1$ (15), 16)
1,14	18 $A \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, $\wedge E2$(15)))
19	19 $a \in A$	A
14,19	20 $a \in D_p$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (15), 19)
1,14,19	21 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\wedge E2$(Def. 33.3.2.3 (1, 20))
1,14	22 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\forall I(\rightarrow I(19, 21))$
1,2,14	23 $[A]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, 18, 22)
1,2,14	24 $A \in L_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ (18, 23))
1,2	25 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \subseteq L_p$	Th. 3.5.1.1([14]$\dot{:}$24)
1,2	26 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(13, 25)

□

3.4 Transport durch Isomorphismen

Theorem 33.3.4.1 (Transport der Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
1,2,3	5 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.3.1.5(1, 2, 3)
3	6 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
3,4	7 $AB \in K_S$	Ax. 28.2.1.1(6, 4)
1	8 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(Th. 33.3.1.4(1))
3,4	9 $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (3, 4)
1,3,4	10 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(AB) = \Phi(z_S)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (3, 7, 8)
1,2,3,4	11 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T$	$= E(5, = E(9, 10))$

Theorem 33.3.4.2 (Isomorphismen erhalten den Profilvergleich).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ X,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A,B \in K_S,\ A \preceq_S B \vdash \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$$

Beweis.

Urbild eines beliebigen Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A,B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
6	6 $Y \in K_T$	A
3	7 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	8 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(7)
3,6	9 $\Phi^{-1}(Y) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(8, 6)
3,6	10 $\Phi(\Phi^{-1}(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.6(7, 6)
1,3,5,6	11 $(B\Phi^{-1}(Y) = z_S \to A\Phi^{-1}(Y) = z_S)$ $\wedge\, (\Phi^{-1}(Y)B = z_S \to \Phi^{-1}(Y)A = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 9)

Rechter und linker Test:

12	12 $\Phi(B)Y = z_T$	A
1,2,3,4,6, 12	13 $B\Phi^{-1}(Y) = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 4, 9, $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 12))
1,2,3,4,5, 6,12	14 $A\Phi^{-1}(Y) = z_S$	$\to E(\wedge E1(11), 13)$
1,2,3,4,5, 6,12	15 $\Phi(A)Y = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 4, 9, 14))$
1,2,3,4,5, 6	16 $\Phi(B)Y = z_T \to \Phi(A)Y = z_T$	$\to I(12, 15)$
17	17 $Y\Phi(B) = z_T$	A
1,2,3,4,6, 17	18 $\Phi^{-1}(Y)B = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 9, 4, $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 17))
1,2,3,4,5, 6,17	19 $\Phi^{-1}(Y)A = z_S$	$\to E(\wedge E2(11), 18)$
1,2,3,4,5, 6,17	20 $Y\Phi(A) = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 9, 4, 19))$
1,2,3,4,5, 6	21 $Y\Phi(B) = z_T \to Y\Phi(A) = z_T$	$\to I(17, 20)$

1,2,3,4,5	22 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Def. 33.3.2.1(2, $\forall I$ ($\rightarrow I$(6, $\wedge I$(16, 21))))

□

Theorem 33.3.4.3 (Isomorphismen erhalten und reflektieren Profilvergleiche).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
1,2,3,4,5	6 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.2(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7 $A \preceq_S B \rightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\rightarrow I$(5, 6)
3	8 $\mathsf{HGrIso}\big(\Phi^{-1}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}}; K_S, \star_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.15.1(3)
3	9 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	10 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(9), 4)
11	11 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	A
1,2,3,4, 11	12 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) \preceq_S \Phi^{-1}(\Phi(B))$	Th. 33.3.4.2(2, 1, 8, 10, 11)
3,4	13 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) = A \wedge \Phi^{-1}(\Phi(B)) = B$	Th. 8.3.3.5(9, 4)
1,2,3,4, 11	14 $A \preceq_S B$	$= E(\wedge E1(13), \wedge E2(13), 12)$
1,2,3,4	15 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \rightarrow A \preceq_S B$	$\rightarrow I$(11, 14)
1,2,3,4	16 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\leftrightarrow I$(7, 15)

Theorem 33.3.4.4 (Transport der Profiläquivalenz).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A

2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$A, B \in K_S$	A
1,2,3,4	5	$A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$B \preceq_S A \leftrightarrow \Phi(B) \preceq_T \Phi(A)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1	7	$A \sim_S B \leftrightarrow (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2(1)
2	8	$\Phi(A) \sim_T \Phi(B) \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	Def. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4	9	$A \sim_S B \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(5, 7))$
1,2,3,4	10	$A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 2.2.3.6(9, 8)

Zur Konstruktion der Profilabbildung seien $\pi_S = q_{K_S,\sim_S}$ und $\pi_T = q_{K_T,\sim_T}$. Die folgende Konstruktion wählt keine Repräsentanten aus den Profilklassen.

Theorem 33.3.4.5 (Existenz der induzierten Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
1	4	$\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	5	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2	6	$\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(5)
3	7	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
2,3	8	$\pi_T \circ \Phi : K_S \to Q_T$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
9	9	$A, B \in K_S$	A
10	10	$A \sim_S B$	A
1,2,3,9, 10	11	$\Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.4(1, 2, 3, 9, 10)
3,9	12	$\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 9)
1,2,3,9, 10	13	$[\Phi(A)]_T = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.4.1.5(5, 12, 11)
2,3,9	14	$\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T \wedge \pi_T(\Phi(B)) = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.5.1.2(5, 12)
2,3,9	15	$(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A)) \wedge (\pi_T \circ \Phi)(B) = \pi_T(\Phi(B))$	Def. 5.3.3.1(7, 6, 9)

1,2,3,9, 10	16 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(14)$), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (14)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(15)$), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), 13)
1,2,3	17 $\forall A, B \in K_S\ (A \sim_S B \to (\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B))$	$\forall I(\forall I(\to I(9, \to I$ $(10, 16))))$
1,2,3	18 $\exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$	Th. 11.5.2.2(4, 8, 17)

Definition 33.3.4.1 (Die induzierte Profilabbildung).

Quellhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Zielhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_T$
Potenzisomorphismus: $\triangleright I$
Eindeutigkeit: Th. 33.3.4.5

$$\psi \coloneqq \iota g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

Theorem 33.3.4.6 (Typ und Repräsentantenwert der Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 $\psi : Q_S \to Q_T \wedge \psi \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi$	Def. 33.3.4.1(Th. 33.3.4.5(1, 2, 3))
5	5 $A \in K_S$	A
1	6 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	7 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
3	8 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	9 $\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(8, 5)
1	10 $\pi_S : K_S \to Q_S$	Th. 11.5.1.1(6)
2	11 $\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(7)
1,5	12 $\pi_S(A) = [A]_S$	Th. 11.5.1.2(6, 5)
2,3,5	13 $\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T$	Th. 11.5.1.2(7, 9)

1,2,3,5	14 $(\psi \circ \pi_S)(A) = \psi(\pi_S(A))$	Def. 5.3.3.1(10, $\wedge E1$ (4), 5)
2,3,5	15 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A))$	Def. 5.3.3.1(8, 11, 5)
1,2,3,5	16 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 2.9.1.1(= E ($\wedge E2$(4), 15, 12, 13, 14))
1,2,3	17 $\forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$
1,2,3	18 $\psi : Q_S \rightarrow Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\wedge I(\wedge E1(4), 17)$

Theorem 33.3.4.7 (Die Profilabbildung erhält und reflektiert die Ordnung).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p, q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p, q \in Q_S$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,4	6 $\exists A \in K_S\ p = [A]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
1,4	7 $\exists B \in K_S\ q = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
8	8 $A \in K_S \wedge p = [A]_S$	A
9	9 $B \in K_S \wedge q = [B]_S$	A
1,8,9	10 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 8, 9)
1,2,3,8,9	11 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 8, 9)
3	12 $\Phi : K_S \rightarrow K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,8,9	13 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(12, 8, 9)
2,3,8,9	14 $[\Phi(A)]_T \leq_T [\Phi(B)]_T \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.2.4(2, 13)
1,2,3,8,9	15 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T \wedge \psi([B]_S) = [\Phi(B)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8, 9)
1,2,3,8,9	16 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi([B]_S)$	= E(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(15)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(10, 11), 14))
1,2,3,8,9	17 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	= E(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(8)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(9)), 16)

1,2,3,4	18 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	$\exists E(6, [8]\dot{:}\exists E(7, [9]\dot{:}17))$

Theorem 33.3.4.8 (Die Profilabbildung ist bijektiv).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$$

Beweis.

Injektivität aus der reflektierten Ordnung:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1	5 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
7	7 $p, q \in Q_S$	A
8	8 $\psi(p) = \psi(q)$	A
1,2,3,7	9 $\psi(p), \psi(q) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,2,3,7	10 $\psi(p) \leq_T \psi(p)$	Def. 12.2.1.1(6, 9)
1,2,3,7,8	11 $\psi(p) \leq_T \psi(q) \wedge \psi(q) \leq_T \psi(p)$	$\wedge I(= E(8, 10), = E(8, 10))$
1,2,3,7,8	12 $p \leq_S q \wedge q \leq_S p$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 7, 11)
1,2,3,7,8	13 $p = q$	Ax. 12.2.1.1(5, 7, 12)
1,2,3	14 $\psi : Q_S \rightarrowtail Q_T$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\forall I(\to I(7, \to I(8, 13)))))$

Surjektivität aus Repräsentanten:

15	15 $q \in Q_T$	A
2	16 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,15	17 $\exists B \in K_T\ q = [B]_T$	Th. 11.4.2.4(16, 15)
18	18 $B \in K_T \wedge q = [B]_T$	A
3	19 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	20 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(19)
3,18	21 $\Phi^{-1}(B) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(20, 18)
1	22 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)

1,3,18	23 $[\Phi^{-1}(B)]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(22, 21)
1,2,3,18	24 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = [\Phi(\Phi^{-1}(B))]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 21)
3,18	25 $\Phi(\Phi^{-1}(B)) = B$	Th. 8.3.3.6(19, 18)
1,2,3,18	26 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = q$	$= E$(25, Th. 2.9.1.1 ($\wedge E$2(18)), 24)
1,2,3,18	27 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists I(\wedge I(23, 26))$
1,2,3,15	28 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists E(17, [18]\dot{:}27)$
1,2,3	29 $\psi : Q_S \twoheadrightarrow Q_T$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I$ ($\rightarrow I$(15, 28)))
1,2,3	30 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Def. 8.2.1.1(14, 29)

□

Theorem 33.3.4.9 (Bijektiver Transport der unteren Mengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ A,\ L_p,\ L'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p \in Q_S \vdash \Phi\ {\restriction_{L_p}}\colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p \in Q_S$	A
3	5 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	6 $L_p \subseteq K_S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	7 $L'_{\psi(p)} \subseteq K_T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
8	8 $A \in K_S$	A
3,8	9 $\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(5), 8)
1	10 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,8	11 $[A]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(10, 8)
1,2,3,8	12 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4,8	13 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi(p)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 11, 4)
1,8	14 $A \in L_p \leftrightarrow [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 8)
2,3,8	15 $\Phi(A) \in L'_{\psi(p)} \leftrightarrow [\Phi(A)]_T \leq_T \psi(p)$	Def. 33.3.2.3(2, 9)
1,2,3,4,8	16 $A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)}$	Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(14, $= E$ (12, 13)), 15)

1,2,3,4	17 $\forall A \in K_S \; (A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)})$	$\forall I(\rightarrow I(8,16))$
1,2,3,4	18 $\Phi \restriction_{L_p} : L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 8.3.2.2$(H4)(5, 6, 7, 17)$

Theorem 33.3.4.10 (Gleich große untere Grundelementmengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ D_p,\ D'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ p \in Q_S \vdash \#(D_p) = \#\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
6	6 $p \in Q_S$	A
1	7 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	8 $D'_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
1,4	9 $\mathsf{Finite}(D_p)$	Th. 20.3.6.10$(7, 4)$
2,5	10 $\mathsf{Finite}\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$	Th. 20.3.6.10$(8, 5)$
1,2,3,6	11 $\Phi \restriction_{L_p} : L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.9$(1, 2, 3, 6)$
1,2,3,6	12 $L_p \approx L'_{\psi(p)}$	Def. 11.3.2.1$(\exists I (11))$
1,6	13 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2$(1, 6)$
1,2,3	14 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6$(1, 2, 3)$)
1,2,3,6	15 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9$(14, 6)$
1,2,3,6	16 $L'_{\psi(p)} = \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2$(2, 15)$
1,2,3,6	17 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(16, = E(13, 12))$
1,2,3,4,5, 6	18 $\#(D_p) = \#\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$	Th. 20.3.8.20$(9, 10, 17)$

3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen

Definition 33.3.5.1 (Profilabbildung der Grundelemente).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ s,\ Q_S$

$$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $s \in S$	A
1	3 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	4 $\{s\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1,2	5 $[\{s\}]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(3, 4)

Theorem 33.3.5.1 (Die Profilmenge einer endlichen Halbgruppe ist endlich).

Mengen: $S,\ Q_S,\ p$

$$H_S,\ \mathsf{Finite}(S) \vdash \mathsf{Finite}(Q_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $\mathsf{Finite}(S)$	A
2	3 $\mathsf{Finite}(K_S)$	Th. 20.3.8.18(2)
2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(K_S))$	Th. 20.3.6.17(3)
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,6	7 $p \in \mathcal{P}(K_S)$	$\wedge E1$(Th. 11.4.2.1(5, 6))
1	8 $Q_S \subseteq \mathcal{P}(K_S)$	Th. 3.5.1.1([6]⁝7)
1,2	9 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 20.3.6.10(8, 4)

Theorem 33.3.5.2 (Profilfasern als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ C_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	4 $\{p\} \subseteq Q_S$	Th. 3.11.3.15(2)
1	5 $C_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) = [\{s\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
1,6	8 $s \in C_p \leftrightarrow [\{s\}]_S = p$	Def. 33.3.2.3(1, 6)
	9 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow r_S(s) = p$	Th. 3.11.3.9
1,6	10 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p$	Th. 2.2.3.6(9, $= E$(Th. 2.9.1.1(7), 8))
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p)$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2	12 $r_S^{-1}[\{p\}] = C_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1,2	13 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 2.9.1.1(12)

Für $p \in Q_S$ bezeichne $I_p = \{q \in Q_S \mid q \leq_S p\}$ die zugehörige untere Hauptmenge; I'_q wird entsprechend in Q_T gebildet. Die Mengen D_p sind genau ihre Urbilder unter r_S.

Theorem 33.3.5.3 (Untere Grundelementmengen als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ I_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash D_p = r_S^{-1}[I_p]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
	4 $I_p \subseteq Q_S$	Th. 3.7.3.7
1	5 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) \in Q_S$	Th. 5.2.3.9(3, 6)
1,6	8 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	Th. 3.7.2.5(7)

1,6	9 $s \in D_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 33.3.5.1(1, 6)), Def. 33.3.2.3(1, 6))
1,6	10 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p$	Th. 2.2.3.6(8, 9)
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1	12 $r_S^{-1}[I_p] = D_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1	13 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 2.9.1.1(12)

Theorem 33.3.5.4 (Korrespondierende Singleton-Profilfasern sind gleichmächtig).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ C_p,\ C'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$$

Beweis.

Endliche geordnete Profilträger:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	7 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
1,4	8 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 33.3.5.1(1, 4)
1	9 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	10 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	11 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
12	12 $p, q \in Q_S$	A
1,2,3,12	13 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 12)
1,2,3	14 $\forall p, q \in Q_S\ (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 13)))$

Untere Urbilder und einzelne Fasern:

15	15 $p \in Q_S$	A
1,2,3,15	16 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 8.2.1.2(11, 15)
1,2,3,4,5, 15	17 $\#(D_p) = \#\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 33.3.4.10(1, 2, 3, 4, 5, 15)

1,15	18 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 33.3.5.3(1, 15)
1,2,3,15	19 $D'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]$	Th. 33.3.5.3(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	20 $\#\big(r_S^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	$= E$(19, $= E$(18, 17))
1,2,3,4,5	21 $\forall p \in Q_S\ \#\big(r_S^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	$\forall I(\to I(15, 20))$
1,2,3,4,5	22 $\forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 20.7.10(6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 21)
1,2,3,4,5, 15	23 $\exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\to E(\forall E(22), 15)$
1,15	24 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 15)
1,2,3,15	25 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	26 $\exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (24), Th. 2.9.1.1(25), 23)
1,2,3,4,5	27 $\forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\forall I(\to I(15, 26))$

□

Theorem 33.3.5.5 (Faserbijektionen in Urbildschreibweise).

Mengen: $S,\ T,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
1,2,3,4	5 $\forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	Th. 33.3.5.4(1, 2, 3, 4)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,2,3,4,6	7 $\exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\to E(\forall E(5), 6)$
1,6	8 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 6)
1,2,3	9 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1,2,3,6	10 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(9, 6)
1,2,3,6	11 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 10)
1,2,3,4,6	12 $\exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$= E$(11, $= E$(8, 7))
1,2,3,4	13 $\forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\forall I(\to I(6, 12))$

Die Fasern C_p können leer sein: Ein Profil kann von einer mehrgliedrigen Teilmenge erzeugt werden, ohne das Profil irgendeiner Einermenge zu sein.

Die allgemeinen Fasersätze verlangen deshalb keine Surjektivität von r_S oder r_T. Sie verwenden das in Band 9 bereits eingeführte Auswahlprinzip zum gemeinsamen Wählen der Faserbijektionen; für den vorliegenden endlichen Indexbereich ist nur endliche Auswahl nötig.

Theorem 33.3.5.6 (Profiltreue Bijektionen erhalten die Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$

$H_S,\ H_T,\ I,\ f : S \xrightarrow{\sim} T,\ \forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s))),\ x, y \in S \vdash xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$f : S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$\forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$	A
6	6	$x, y \in S$	A
4,6	7	$f(x), f(y) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
6	8	$\{x\}, \{y\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(6)
4,6	9	$\{f(x)\}, \{f(y)\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(7)
3	10	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)
3,6	11	$\Phi(\{x\}), \Phi(\{y\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(10, 8)
1,6	12	$r_S(x) = [\{x\}]_S \wedge r_S(y) = [\{y\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
2,4,6	13	$r_T(f(x)) = [\{f(x)\}]_T \wedge r_T(f(y)) = [\{f(y)\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 7)
1,2,3,6	14	$\psi([\{x\}]_S) = [\Phi(\{x\})]_T \wedge \psi([\{y\}]_S) = [\Phi(\{y\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
5,6	15	$r_T(f(x)) = \psi(r_S(x)) \wedge r_T(f(y)) = \psi(r_S(y))$	$\wedge I(\to E(\forall E(5), \wedge E1(6)), \to E(\forall E(5), \wedge E2(6)))$
1,2,3,4,5,6	16	$[\{f(x)\}]_T = [\Phi(\{x\})]_T \wedge [\{f(y)\}]_T = [\Phi(\{y\})]_T$	$= E(\wedge E1(12), \wedge E2(12), \wedge E1(13), \wedge E2(13), \wedge E1(14), \wedge E2(14), 15)$
2	17	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4,5,6	18	$\{f(x)\} \sim_T \Phi(\{x\}) \wedge \{f(y)\} \sim_T \Phi(\{y\})$	Th. 11.4.1.6(17, 9, 11, 16)
1,2,3,4,5,6	19	$\{f(x)\}\{f(y)\} = z_T \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.2.6(2, 9, 11, 18)
1,2,3,6	20	$\{x\}\{y\} = z_S \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 8)

1,6	21 $\{x\}\{y\} = \{xy\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(1), 6)
2,4,6	22 $\{f(x)\}\{f(y)\} = \{f(x)f(y)\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(2), 7)
1,2,3,4,5, 6	23 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow \{f(x)f(y)\} = \{0_T\}$	$= E(22, = E(21,$ Th. 2.2.3.6(20, 19)))
	24 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow xy = 0_S$	Th. 3.11.3.18
	25 $\{f(x)f(y)\} = \{0_T\} \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 3.11.3.18
1,2,3,4,5, 6	26 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	$\leftrightarrow S(25, \leftrightarrow S(24,$ 23))

In den folgenden Tabellen kürzen wir ausschließlich die ausgeschriebene Eigenschaft

$$\mathcal{K}(f) \;\equiv\; f : S \xrightarrow{\sim} T \;\wedge\; \forall s \in S\, (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$$

ab. Das ist die Faserverträglichkeit aus Th. 9.5.6.

Theorem 33.3.5.7 (Rekonstruktion der endlichen Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\exists f\, \big(\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\, (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	7 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	8 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9 $\forall p \in Q_S\, \exists u\, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.6(6, 7, 8, 9)
11	11 $\mathcal{K}(f)$	A
12	12 $x, y \in S$	A
1,2,3,11, 12	13 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6(1, 2, 3, $\wedge E1(11), \wedge E2(11),$ 12)
1,2,3,11	14 $\forall x, y \in S\, (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 13)))$

1,2,3,11	15 $\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
1,2,3,4,5	16 $\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists E(10, [11]\vdots 15)$

Theorem 33.3.5.8 (Zwei vorgeschriebene Werte bei der Nullproduktrekonstruktion).

Mengen: $S,\ T,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,$$
$$a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,\ \Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\},\ \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\} \vdash$$
$$\exists f\ \Big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1$$
$$\wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\Big)$$

Beweis.

Verträglichkeit der vorgeschriebenen Werte:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
5	5 $a_0, a_1 \in S \wedge b_0, b_1 \in T$	A
6	6 $a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
7	7 $\Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\} \wedge \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\}$	A
1	8 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	9 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	10 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4	11 $\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4)
5	12 $\{a_0\}, \{a_1\} \in K_S \wedge \{b_0\}, \{b_1\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(5)
3	13 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	14 $\Phi(\{a_0\}), \Phi(\{a_1\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(13, 12)
2	15 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,3,5,7	16 $[\Phi(\{a_0\})]_T = [\{b_0\}]_T \wedge [\Phi(\{a_1\})]_T = [\{b_1\}]_T$	Th. 11.4.1.5(15, 14, 12, 7)
1,2,3,5	17 $\psi([\{a_0\}]_S) = [\Phi(\{a_0\})]_T \wedge \psi([\{a_1\}]_S) = [\Phi(\{a_1\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 12)
1,5	18 $r_S(a_0) = [\{a_0\}]_S \wedge r_S(a_1) = [\{a_1\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 5)
2,5	19 $r_T(b_0) = [\{b_0\}]_T \wedge r_T(b_1) = [\{b_1\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 5)

1,2,3,5,7	20 $r_T(b_0) = \psi(r_S(a_0)) \wedge r_T(b_1) = \psi(r_S(a_1))$	$\wedge I(= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(16)),$ Th. 2.9.1.1$(\wedge E1$ $(17)),$ Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(18)), \wedge E1$ $(19)), = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(16)),$ Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(17)),$ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(18)), \wedge E2(19)))$

Faserweise Bijektion und Nullprodukte:

1,2,3,4,5, 6,7	21 $\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	Th. 9.5.9$(8, 9, 10, 11,$ $5, 6, 20)$
22	22 $\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1$	A
23	23 $x, y \in S$	A
1,2,3,22, 23	24 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6$(1, 2, 3,$ $\wedge E1(22), 23)$
1,2,3,22	25 $\forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(23, 24)))$
1,2,3,22	26 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists I(\wedge I(22, 25))$
1,2,3,4,5, 6,7	27 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists E(21, [22]\dot{:}26)$

□

Die beiden markierten Elemente dürfen dasselbe Profil haben. In diesem Fall werden beide Werte innerhalb derselben Faser festgelegt; die Verschiedenheit der Ausgangs- und der Zielpunkte ist genau die benötigte Voraussetzung des Zweipunktsatzes. Eine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch Φ ist weder vorausgesetzt noch behauptet.

3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit

Die Definition Def. 33.3.2.2 verwendet zwei gerichtete Profilvergleiche. Die folgende gleichwertige Form schreibt unmittelbar aus, dass beide Mengen jeden linken und rechten Nulltest zugleich bestehen oder zugleich nicht bestehen.

Theorem 33.3.6.1 (Profilgleichheit bedeutet Gleichheit aller Nulltests).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ B,\ X$

$$H_S \vdash A \sim_S B \ \leftrightarrow \quad \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$$

Beweis.

Aus den beiden Profilvergleichen folgen dieselben Nulltests:

1	1	H_S	A
2	2	$A \sim_S B$	A
1,2	3	$A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 2)
1,2	4	$A \preceq_S B$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$B \preceq_S A$	$\wedge E2(3)$
6	6	$X \in K_S$	A
1,2,6	7	$(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
1,2,6	8	$(AX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 6)
1,2,6	9	$AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E1(8), \wedge E1(7))$
1,2,6	10	$XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E2(8), \wedge E2(7))$
1,2,6	11	$(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(9, 10)$
1,2	12	$\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1	13	$A \sim_S B\ \to \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$	$\to I(2, 12)$

Aus denselben Nulltests folgen beide Profilvergleiche:

14	14 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	A
15	15 $X \in K_S$	A
14,15	16 $(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\rightarrow E(\forall E(14), 15)$
14,15	17 $BX = z_S \rightarrow AX = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E1(16))$
14,15	18 $XB = z_S \rightarrow XA = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E2(16))$
14,15	19 $(BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S)$	$\wedge I(17, 18)$
14	20 $\forall X \in K_S\ ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 19))$
1,14	21 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, 20)
14,15	22 $AX = z_S \rightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E1(16))$
14,15	23 $XA = z_S \rightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E2(16))$
14,15	24 $(AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(22, 23)$
14	25 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 24))$
1,14	26 $B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1(1, 25)
1,14	27 $A \sim_S B$	Def. 33.3.2.2(1, $\wedge I$ (21, 26))
1	28 $\forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big) \rightarrow A \sim_S B$	$\rightarrow I(14, 27)$
1	29 $A \sim_S B \ \leftrightarrow \forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big)$	$\leftrightarrow I(13, 28)$

□